Universidad Abierta Para Adultos



ESCUELA

Ingeniería y Tecnología

ASIGNATURA

Ingeniería en Software I

FACILITADOR

Loida Cherles Ramírez

PARTICIPANTE

Wellington Mendez Acevedo

MATRICULA

100086299

TEMA

IV: Modelado de Sistema

Introducción

El presente informe corresponde a la etapa de modelado del proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS). El propósito de esta fase es representar gráficamente la estructura, las funcionalidades, los procesos y las interacciones principales del sistema mediante diferentes diagramas UML elaborados en Visual Paradigm Online.

El sistema TechNova surge como respuesta a la necesidad de una tienda de productos tecnológicos de mejorar el control de sus productos, existencias, clientes y ventas. En etapas anteriores del proyecto se realizó un levantamiento de información que permitió identificar las principales necesidades del negocio y convertirlas en historias de usuario y requisitos funcionales.

A partir de cinco requisitos funcionales previamente establecidos, se desarrollaron los diagramas de casos de uso, clases, secuencia, colaboración y actividades. Estos modelos permiten visualizar el sistema desde diferentes perspectivas y comprobar la correspondencia existente entre las necesidades identificadas y el funcionamiento propuesto para la solución.

1. Nombre del sistema digital

TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)

TechNova es un sistema de punto de ventas diseñado para apoyar la gestión de una tienda de productos tecnológicos. Su finalidad es facilitar el registro y mantenimiento de productos, el control de las existencias, la gestión de clientes, el registro de las ventas y la consulta de las operaciones realizadas**.**

2. Requisitos funcionales seleccionados

Para realizar el modelado UML se utilizaron los cinco requisitos funcionales establecidos previamente para TechNova:

RF-01 – Gestión de productos: El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar productos.

RF-02 – Control de inventario: El sistema debe permitir consultar y actualizar las existencias de productos.

RF-03 – Gestión de clientes: El sistema debe permitir registrar y consultar clientes.

RF-04 – Registro de ventas: El sistema debe permitir registrar ventas seleccionando productos y cantidades.

RF-05 – Consulta de ventas: El sistema debe permitir consultar el historial de ventas.

3. Relación de los requisitos con los elementos del sistema:

Requisito	Actor principal	Proceso	Clases relacionadas	Interacción principal
RF-01 Gestión de productos	Administrador	Gestionar productos	Producto, Usuario	Registrar, consultar, modificar y eliminar productos
RF-02 Control de inventario	Encargado de Inventario	Controlar inventario	Producto, Usuario	Consultar y actualizar existencias
RF-03 Gestión de clientes	Vendedor	Gestionar clientes	Cliente, Usuario	Registrar y consultar clientes
RF-04 Registro de ventas	Vendedor	Registrar venta	Venta, DetalleVenta, Producto, Cliente, Usuario	Seleccionar productos, validar stock, calcular total, registrar venta y actualizar inventario
RF-05 Consulta de ventas	Administrador	Consultar historial de ventas	Venta, DetalleVenta, Usuario	Consultar las operaciones registradas

4. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa el alcance funcional de TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) y muestra las principales acciones que los usuarios pueden realizar dentro del sistema. Se identificaron tres actores principales: Administrador, Vendedor y Encargado de Inventario. El Administrador se relaciona con la gestión de productos y la consulta del historial de ventas. El Vendedor participa en la gestión de clientes y el registro de ventas. Por su parte, el Encargado de Inventario se encarga del control de las existencias disponibles.

Dentro del proceso Registrar venta se incorporaron relaciones <<include>> con las acciones Seleccionar productos, Calcular total y Actualizar inventario, debido a que estas actividades forman parte necesaria del proceso de venta. Esta distribución mantiene correspondencia con las historias de usuario originales, donde se asignaron responsabilidades al administrador, encargado de inventario y vendedor.

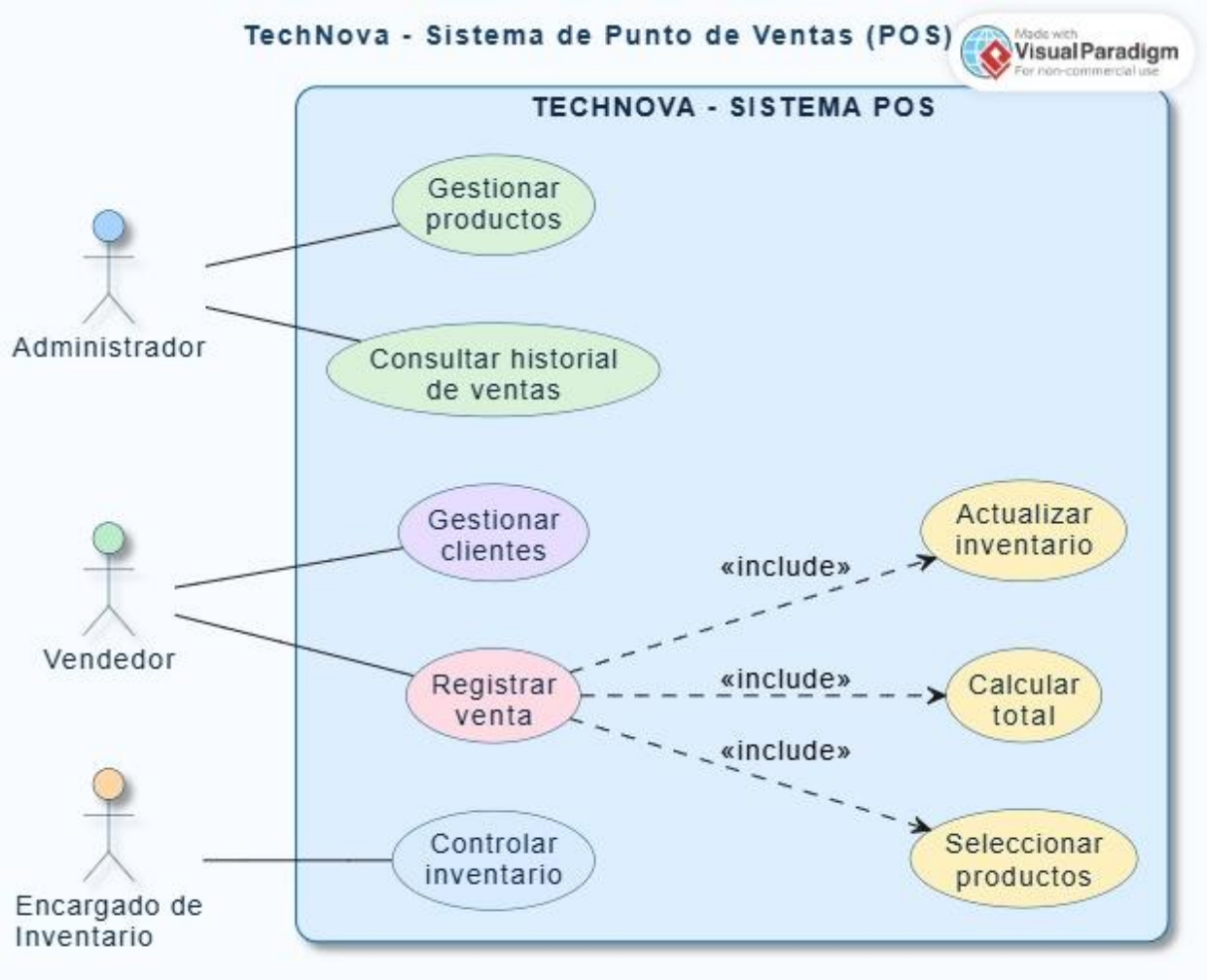
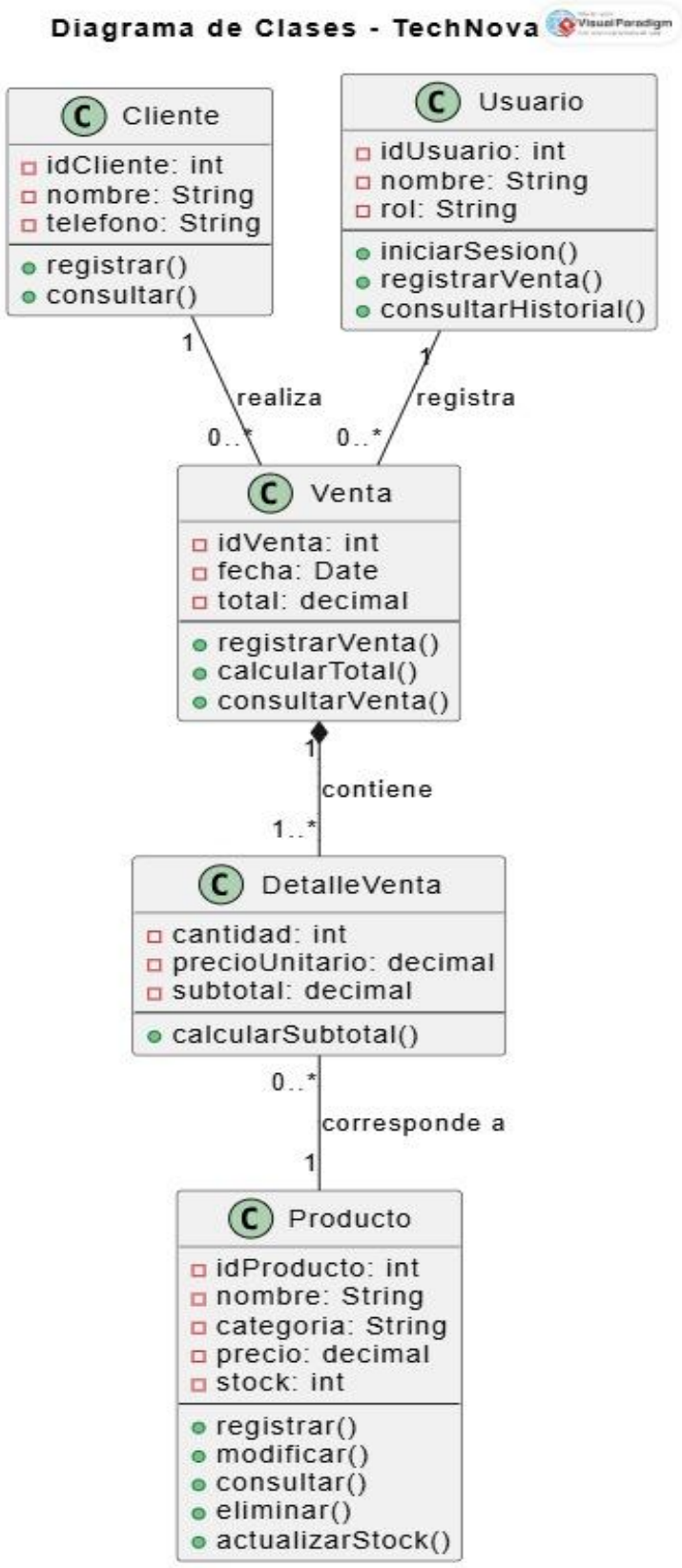


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso – TechNova POS

5. Diagrama de Clases



El diagrama de clases representa la estructura básica del sistema y las principales entidades necesarias para almacenar y gestionar la información. Para TechNova se definieron cinco clases principales: Producto, Cliente, Venta, DetalleVenta y Usuario.

La clase Producto contiene información relacionada con el identificador, nombre, categoría, precio y cantidad disponible. La clase Cliente permite representar la información básica de los compradores. La clase Venta almacena los datos generales de cada transacción, mientras que DetalleVenta permite representar los productos, cantidades, precios y subtotales asociados a cada venta. Finalmente, la clase Usuario representa a las personas que utilizan el sistema y sus respectivos roles.

Figura 2. Diagrama de Clases – TechNova POS

6. Diagrama de Secuencia

Para el diagrama de secuencia se seleccionó como funcionalidad principal el proceso Registrar venta, debido a que constituye una de las operaciones fundamentales del sistema. El diagrama muestra la interacción temporal entre cinco participantes:

Vendedor – Interfaz POS – Módulo de Ventas – Lógica del Sistema – Base de Datos.

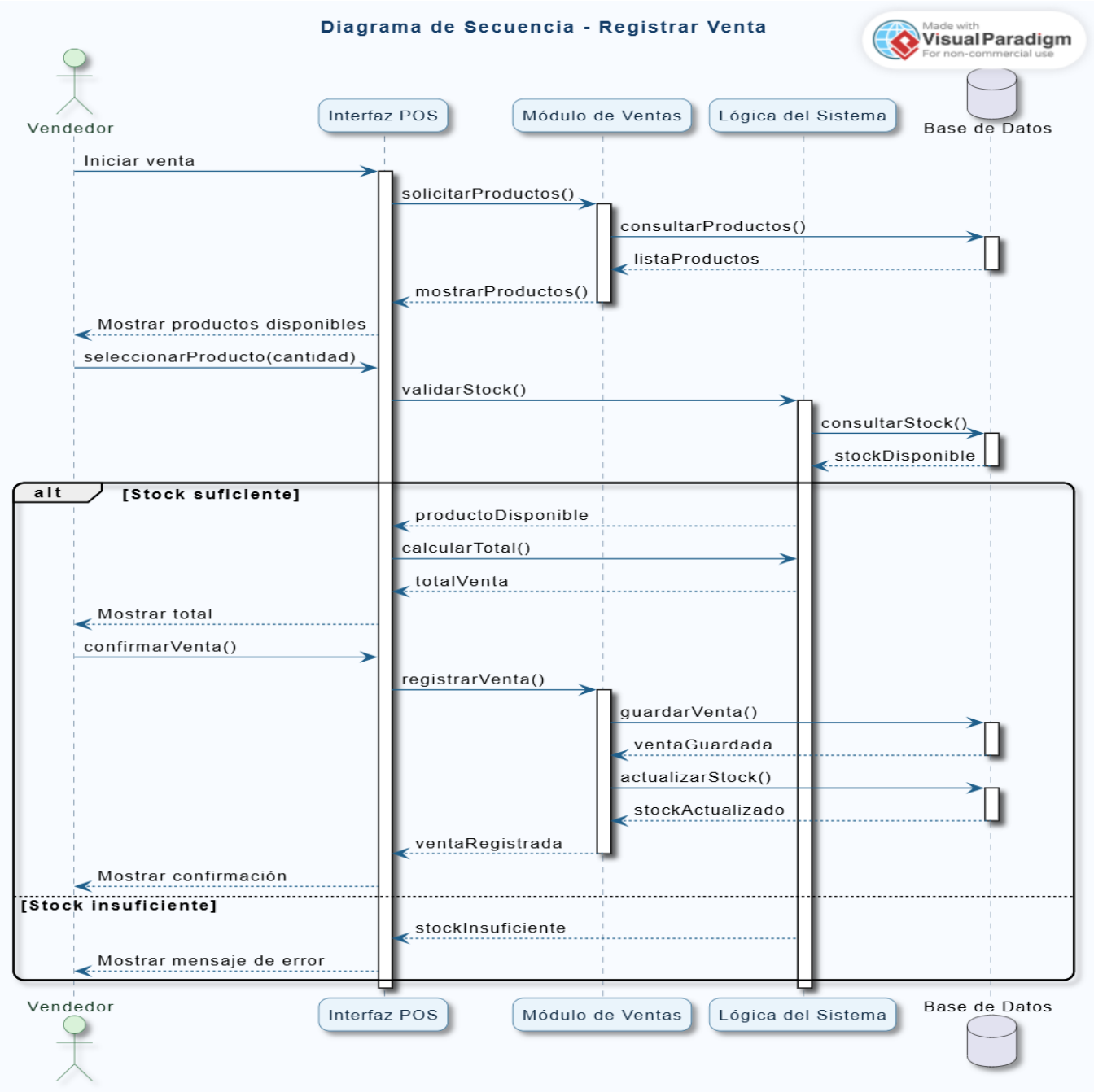


Figura 3. Diagrama de Secuencia – Registrar Venta

7.Diagrama de Colaboración

El diagrama de colaboración representa el mismo proceso de Registrar venta, pero se concentra principalmente en mostrar cómo los diferentes componentes del sistema se comunican entre sí. Para mantener la coherencia con el diagrama de secuencia, se utilizaron los mismos participantes: Vendedor, Interfaz POS, Módulo de Ventas, Lógica del Sistema y Base de Datos.

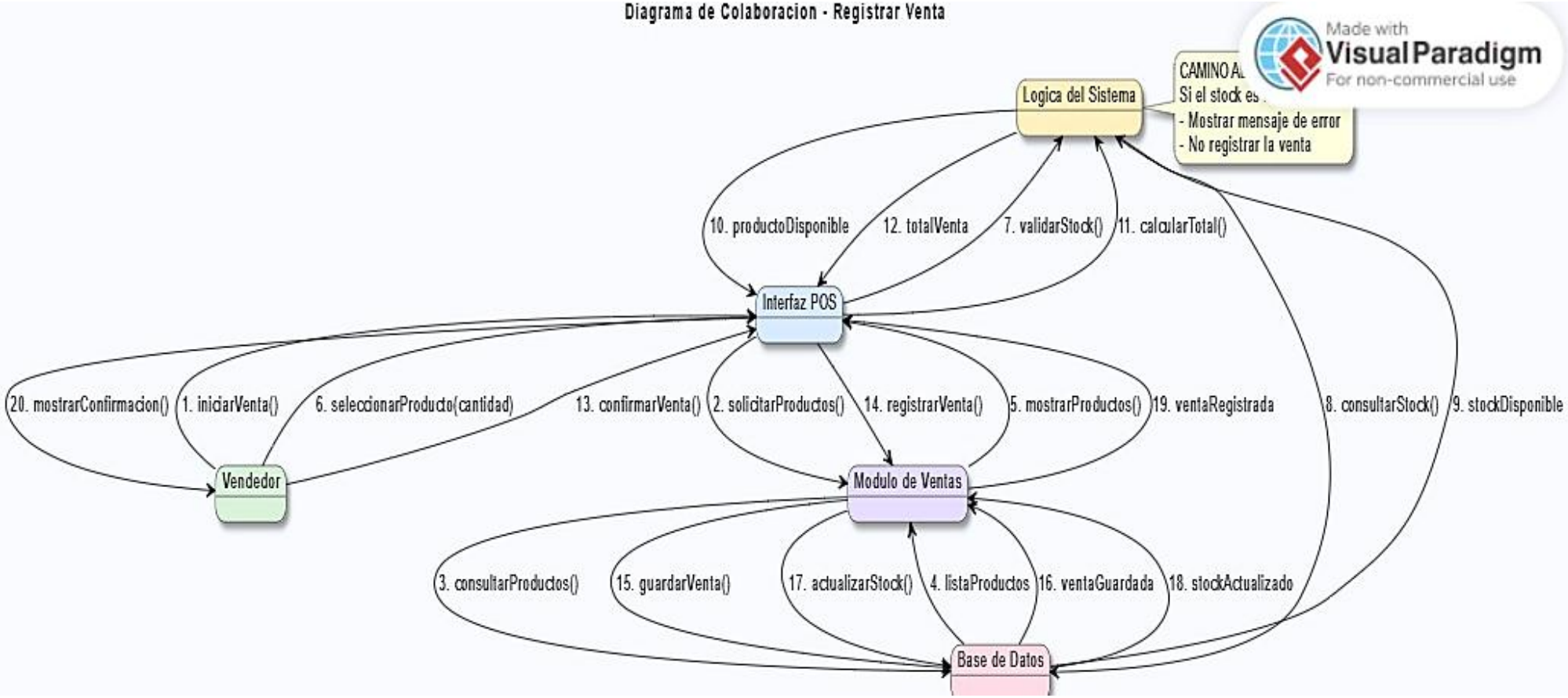
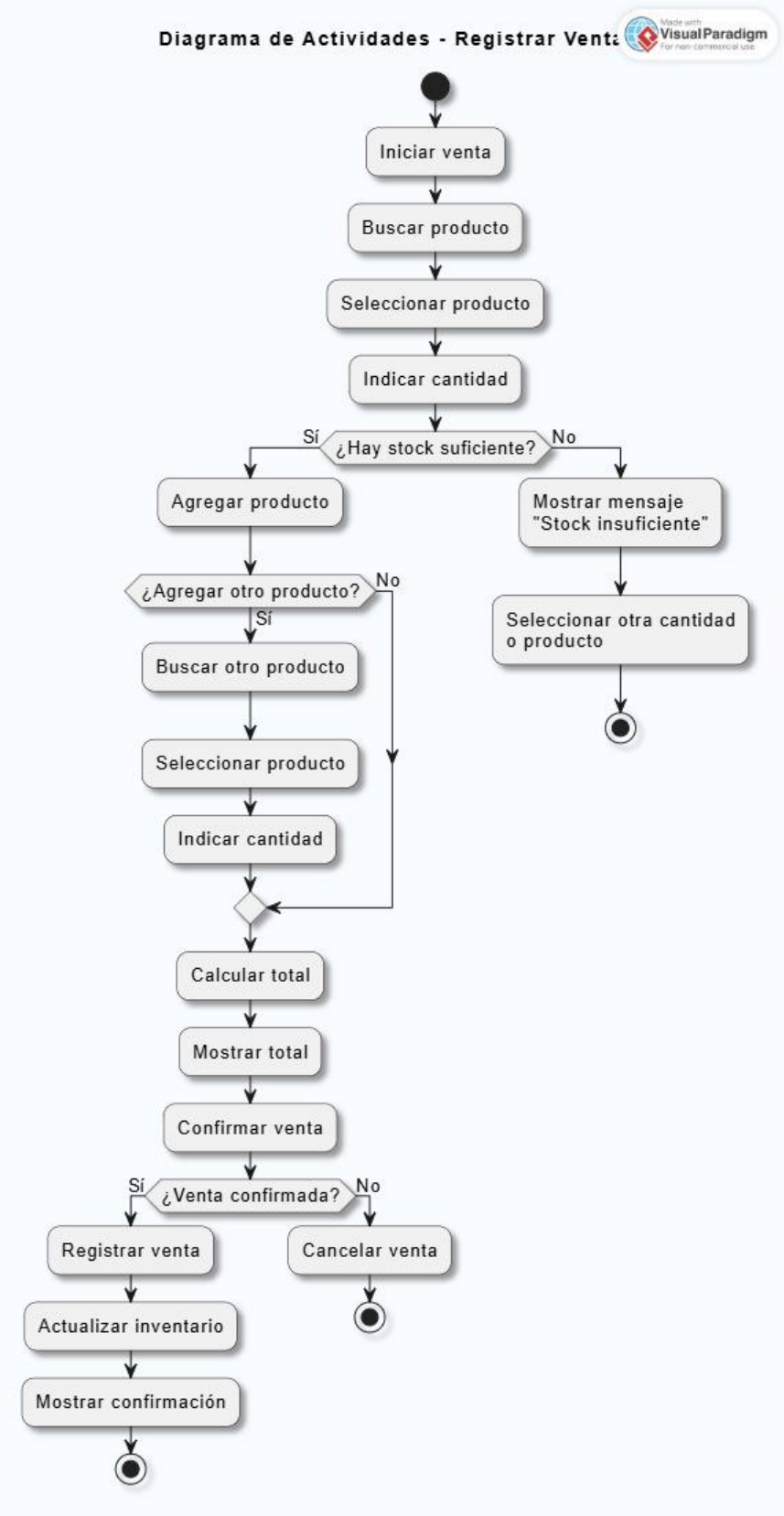


Figura 4. Diagrama de Colaboración – Registrar Venta

8. Diagrama de Actividades



El diagrama de actividades organiza el flujo correspondiente al proceso Registrar venta. El proceso comienza con el inicio de una nueva venta y continúa con la búsqueda y selección de un producto, así como la indicación de la cantidad requerida. Posteriormente, el sistema comprueba si existen unidades suficientes del producto seleccionado. Cuando el stock es suficiente, el producto puede agregarse a la venta y el usuario tiene la posibilidad de continuar agregando productos. Una vez finalizada la selección, el sistema calcula y muestra el total de la operación.

Posteriormente, el vendedor puede confirmar o cancelar la venta. Si la operación es confirmada, el sistema registra la venta, actualiza el inventario y muestra la confirmación correspondiente. En caso contrario, la operación es cancelada.

Figura 5. Diagrama de Actividades – Registrar Venta

9. Validación técnica de los modelos

Los diagramas desarrollados para TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) presentan coherencia entre los requisitos funcionales, los actores, la estructura del sistema y los procesos representados.

El diagrama de casos de uso establece las funcionalidades disponibles para cada actor. Estas funcionalidades se relacionan con las clases representadas en el diagrama de clases, donde se encuentran las principales entidades necesarias para gestionar productos, clientes y ventas.

Asimismo, los diagramas de secuencia y colaboración representan desde perspectivas diferentes el proceso Registrar venta. Ambos utilizan los mismos participantes y mantienen una secuencia lógica de operaciones relacionadas con la selección de productos, validación del inventario, cálculo del total, registro de la venta y actualización de las existencias.

Por otra parte, el diagrama de actividades complementa estos modelos al representar el flujo completo del registro de una venta, incorporando decisiones y caminos alternativos.

Por tanto, se considera que los modelos realizados mantienen una relación consistente entre sí y representan adecuadamente las funcionalidades principales definidas para el sistema TechNova.

10. Enlace editable del proyecto en Visual Paradigm Online

Los diagramas UML fueron elaborados utilizando Visual Paradigm Online, de acuerdo con la plataforma establecida para la realización de la actividad. Comparti los diagramas en una carpeta de DRIVE, Le versión gratis solo me permite compartir 3 diagramas de manera individual en Visual Paradigma online, no me deja compartir el proyecto con todos los diagramas.

Link de carpeta en Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pf-ltVqQAhiGWjq_wMZnY-40SbbPefn6?usp=sharing

Diagrama de Casos de Uso: https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343730353337322d37

Diagrama de Secuencia https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343730353337322d38

Diagrama de Colaboración https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343730353337322d39

Conclusión

La elaboración de los diferentes diagramas UML permitió representar de manera estructurada el funcionamiento propuesto para TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS).

A través del diagrama de casos de uso se identificaron las funciones disponibles para los diferentes actores; mediante el diagrama de clases se estableció la estructura básica de información; y con los diagramas de secuencia y colaboración se representaron las interacciones necesarias para realizar una venta. Finalmente, el diagrama de actividades permitió visualizar el flujo del proceso, sus decisiones y posibles caminos alternativos.

Los modelos desarrollados guardan relación con los cinco requisitos funcionales establecidos previamente y permiten comprender cómo las necesidades identificadas durante el levantamiento de información pueden transformarse en componentes, interacciones y procesos concretos dentro del sistema.

Esta etapa de modelado contribuye a definir de forma más clara el comportamiento y la estructura de TechNova, proporcionando una base organizada para las siguientes fases de diseño y desarrollo del sistema.